

MEDRION — Arquitetura de Atualizações e Gestão de Conteúdo Clínico

Adendo ao Briefing Definitivo v2 · Maio 2026

VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

O conteúdo clínico do Medrion é dividido em duas camadas com ciclos de atualização independentes:

CAMADA 1 — PROTOCOLO (estático, no system prompt) Regras clínicas, lógica de seleção de ativos, estrutura das 11 seções, alertas de segurança fixos, sistema de zonas TNI, critérios de inclusão e exclusão, comportamento condicional por preferências do médico. Atualizado com ajuda técnica. Muda raramente (grandes revisões do protocolo).

CAMADA 2 — BANCO DE ATIVOS (dinâmico, em banco de dados) Cada nutraceutico, manipulado, injetável e medicamento é um registro independente com todos os seus campos. Editado pelo painel admin sem tocar em código. Muda frequentemente (novos produtos, posologias, alertas).

Ao gerar uma prescrição, o sistema:

1. Busca todos os ativos com status = 'active' no banco
 2. Formata como texto estruturado
 3. Injeta no contexto da chamada à API junto com o system prompt
 4. A IA usa os ativos do banco — não os do system prompt (que são removidos quando o banco estiver ativo)
-

BANCO DE DADOS — NOVAS TABELAS

actives (tabela principal de ativos)

- id (uuid, PK)

- commercial_name (text) — nome comercial ex: "GlucoVantage®"
- generic_name (text, nullable) — ex: "dihidroberberina"
- supplier (text) — 'Sovita' | 'Galena' | 'Fagron' | 'Infinity' | 'Florien' | 'Outro'
- category (text) — ver lista de categorias abaixo
- subcategory (text, nullable)
- mechanism (text) — mecanismo de ação resumido
- indications (text) — indicações clínicas diretas
- dose_min (text) — dose mínima
- dose_max (text) — dose máxima
- dose_usual (text) — dose usual recomendada
- posology (text) — horário, modo de uso, observações
- tni_zone (text, nullable) — 'Z1' | 'Z2' | 'Z3' | 'RESTRITO' | null (para orais)
- route (text) — 'oral' | 'IM' | 'EV' | 'transdermico' | 'sublingual' | 'vaginal'
- safety_alerts (text, nullable) — alertas de segurança específicos deste ativo
- contraindications (text, nullable)
- interactions (text, nullable) — interações medicamentosas relevantes
- clinical_notes (text, nullable) — notas internas do Dr. Lucas (não enviadas à IA)
- last_reviewed_at (timestamp) — data da última revisão clínica
- review_source (text, nullable) — fonte da revisão (ex: "Fagron Guia 2026")
- status (text) — 'active' | 'draft' | 'discontinued' | 'archived'
- discontinuation_reason (text, nullable)
- discontinued_at (timestamp, nullable)
- created_at (timestamp)
- updated_at (timestamp)
- created_by (uuid, FK → users) — sempre o admin
- protocol_version_id (uuid, FK → protocol_versions)

protocol_versions (controle de versão e rollback)

- id (uuid, PK)
- version_number (text) — ex: "1.0", "1.1", "2.0"
- description (text) — resumo do que mudou nesta versão
- system_prompt_text (text) — snapshot completo do system prompt desta versão
- status (text) — 'draft' | 'active' | 'archived'
- is_current (bool) — apenas um registro true por vez
- published_at (timestamp, nullable)
- published_by (uuid, FK → users)
- rolled_back_at (timestamp, nullable)
- rollback_reason (text, nullable)
- created_at (timestamp)

active_changes_log (auditoria completa)

- id (uuid, PK)
- active_id (uuid, FK → actives)
- changed_by (uuid, FK → users)
- change_type (text) — 'created' | 'updated' | 'published' | 'discontinued' | 'archived' | 'rollback'
- field_changed (text, nullable) — qual campo foi alterado
- old_value (text, nullable)
- new_value (text, nullable)
- change_reason (text, nullable) — justificativa da alteração
- created_at (timestamp)

safety_alerts_urgent (alertas urgentes)

- id (uuid, PK)
- active_id (uuid, FK → actives, nullable) — se relacionado a ativo específico

- title (text) — título do alerta
- description (text) — detalhamento
- source (text) — ex: "FDA", "ANVISA", "CFM", "Literatura"
- severity (text) — 'critical' | 'high' | 'medium'
- status (text) — 'draft' | 'active' | 'resolved'
- show_on_login (bool) — exibir banner no próximo acesso do médico
- created_at (timestamp)
- resolved_at (timestamp, nullable)

active_preview_sessions (pré-visualização de rascunhos)

- id (uuid, PK)
 - active_id (uuid, FK → actives)
 - test_anamnesis (text) — anamnese de teste usada na pré-visualização
 - api_response (text) — resposta da IA com o ativo em rascunho
 - created_at (timestamp)
 - created_by (uuid, FK → users)
-

CATEGORIAS DE ATIVOS

Categorias padronizadas para filtro e organização no painel:

- Emagrecimento e Metabolismo
- Performance e Hipertrofia
- Sarcopenia e Reabilitação
- Cognição, Sono e Saúde Mental
- Hormonal Feminino
- Hormonal Masculino
- Sexual e Libido
- Pele, Cabelo e Unhas

- Imunidade e Microbiota
 - Gastrointestinal
 - Dor Crônica e Anti-inflamatório
 - Longevidade e Mitocôndria
 - Cardiovascular
 - Injetável IM
 - Injetável EV
 - Veículo TMH
 - Outro
-

PAINEL ADMIN — /admin/ativos

Listagem principal

Tabela com colunas: nome comercial, fornecedor, categoria, rota, status, última revisão, ações. Filtros: fornecedor, categoria, rota, status (ativo/rascunho/descontinuado). Busca por nome comercial ou genérico. Botão "+ Novo ativo". Botão "Importar CSV". Botão "Exportar CSV" — exporta todos os ativos em formato padronizado. Contador: X ativos ativos · Y em rascunho · Z descontinuados.

Formulário de ativo (criar/editar)

BLOCO IDENTIFICAÇÃO Nome comercial (obrigatório) Nome genérico Fornecedor (select: Sovita, Galena, Fagron, Infinity, Florian, Outro) Categoria (select das categorias padronizadas) Subcategoria (texto livre, opcional) Via de administração (select: oral, IM, EV, transdérmico, sublingual, vaginal) Zona TNI (select: Z1, Z2, Z3, RESTRITO, N/A)

BLOCO CLÍNICO Mecanismo de ação (textarea) Indicações clínicas (textarea) Dose mínima (texto) Dose máxima (texto) Dose usual recomendada (texto) Posologia detalhada — horário, modo de uso, observações (textarea)

BLOCO SEGURANÇA Alertas de segurança específicos deste ativo (textarea) Contraindicações (textarea) Interações medicamentosas relevantes (textarea)

BLOCO INTERNO (não enviado à IA, visível só no painel) Notas clínicas internas do Dr. Lucas (textarea) Fonte/referência da última revisão (texto) Data da última revisão clínica (date picker)

BLOCO STATUS Status: Rascunho / Ativo / Descontinuado Se Descontinuado: campo "Motivo da descontinuação" (obrigatório) Justificativa da alteração (obrigatório em qualquer edição de ativo ativo)

Botão "Salvar rascunho" Botão "Pré-visualizar" → abre modal de pré-visualização Botão "Publicar" → move status para 'active' e registra em active_changes_log

Modal de pré-visualização

Campo: "Anamnese de teste" — médico (admin) descreve um paciente hipotético Botão "Gerar pré-visualização" Sistema chama a API com o ativo em rascunho incluído no contexto Exibe a prescrição gerada completa Nota: "Esta é uma pré-visualização. O ativo ainda não está ativo na plataforma." Botão "Aprovar e publicar" → move para 'active' Botão "Voltar e ajustar" → fecha modal

Histórico de alterações por ativo

Timeline com todas as mudanças: campo alterado, valor anterior, valor novo, quem alterou (sempre o admin), data, justificativa. Botão "Restaurar versão anterior" → preenche o formulário com os valores anteriores para revisão antes de publicar.

SISTEMA DE VERSÕES DO PROTOCOLO

/admin/protocolo

Listagem de versões: número, descrição, status, data de publicação. Versão atual destacada. Botão "+ Nova versão".

Criar nova versão

Campo: número da versão (ex: "1.2") Campo: descrição das mudanças (o que muda em relação à versão anterior) Editor de texto: system prompt completo desta versão (pré-preenchido com a versão atual para edição) Botão "Salvar como rascunho" Botão "Publicar esta versão" →

1. Move versão anterior para status 'archived'
2. Nova versão vira status 'active' + is_current = true
3. Registra published_at e published_by
4. Gera snapshot automático da versão anterior (para rollback)

Rollback

Botão "Reverter para versão anterior" em qualquer versão arquivada → Modal de confirmação: "Tem certeza? Isso substituirá a versão atual." Campo obrigatório: motivo do rollback Ao confirmar: 1. Versão atual vai para 'archived' 2. Versão selecionada volta para 'active' + is_current = true 3. Registra rolled_back_at e rollback_reason 4. Banner no painel admin: "Rollback executado para versão [X]"

FLUXO COMPLETO DE ATUALIZAÇÃO — PASSO A PASSO

Cenário: Sovita lança novo ativo "NovoAtivo™ 300mg"

1. Admin acessa /admin/ativos → "+ Novo ativo"
2. Preenche todos os campos (nome, mecanismo, dose, posologia, alertas)
3. Status: Rascunho (não afeta nenhuma prescrição ainda)
4. Clica "Pré-visualizar" → insere anamnese de teste
5. Sistema gera prescrição com o novo ativo incluído
6. Admin revisa — ativo se comporta como esperado? SIM → clica "Aprovar e publicar"
NÃO → fecha modal, ajusta campos, repete
7. Ativo publicado → status 'active'
8. A partir da próxima prescrição gerada na plataforma, o ativo está disponível
9. Log registrado em active_changes_log com tipo 'published'

Cenário: FDA emite alerta sobre ativo X já ativo

1. Admin acessa o ativo X → edita campo "Alertas de segurança"
2. Adiciona o novo alerta com fonte "FDA [data]"
3. Justificativa: "Alerta FDA publicado em [data] — [descrição breve]"
4. Salva e publica imediatamente
5. Acessa /admin/alertas-urgentes → "+ Novo alerta"
6. Preenche: título, descrição, fonte FDA, severidade 'critical'
7. Ativa "Exibir no próximo acesso" → show_on_login = true
8. Médicos verão banner de alerta ao fazer login

9. Ao dispensar o banner, registra que o médico foi notificado

Cenário: ativo descontinuado pelo fornecedor

1. Admin acessa o ativo → muda status para 'Descontinuado'
2. Preenche motivo: "Descontinuado pelo fornecedor Sovita em [data]"
3. Salva — ativo some do contexto enviado à IA imediatamente
4. Se o ativo aparecer em prescrições antigas no histórico, exibe tag [DESCONTINUADO] ao lado do nome
5. Log registrado com tipo 'discontinued'

INJEÇÃO DINÂMICA NA API

Endpoint POST /api/generate — lógica de montagem do contexto:

```
// 1. Buscar ativos ativos do banco
const actives = await supabase
  .from('actives')
  .select('*')
  .eq('status', 'active')
  .order('category', 'supplier', 'commercial_name')

// 2. Formatar como texto estruturado por categoria
const activesContext = formatActivesForPrompt(actives, doctorPreferences)
// Se doctor.pref_injectables = false → filtrar route IN ('IM', 'EV')
// Se doctor.pref_hormones = false → filtrar category IN ('Hormonal Feminino', 'H
// Se doctor.pref_anabolics = false → filtrar category = 'Anabolizantes'

// 3. Montar contexto final
const fullContext = [
  systemPrompt,           // regras do protocolo (estático)
  activesContext,         // ativos do banco (dinâmico, filtrado por preferências
  patientData,           // dados do paciente
  examResults,           // exames
  prescriptionHistory,    // últimas 2 prescrições
  additionalContext       // contexto extra do médico
].join('\n\n---\n\n')

// 4. Chamar API
const response = await anthropic.messages.create({
  model: 'claude-sonnet-4-5',
  max_tokens: 8000,
```



```
    system: fullContext,  
    messages: conversationMessages  
  })
```

Formato do activeContext injetado:

```
## ARSENAL DE ATIVOS DISPONÍVEIS — versão dinâmica  
  
### EMAGRECIMENTO E METABOLISMO  
  
GlucoVantage® (dihidroberberina) · Sovita  
Indicação: Resistência insulínica, pré-DM, SOP, emagrecimento  
Dose usual: 200mg/dia (100mg antes almoço + 100mg antes jantar)  
Posologia: Tomar 15min antes das refeições principais  
Alertas: Monitorar glicemia com hipoglicemiantes  
Via: oral · Última revisão: Mai/2026  
  
[próximo ativo...]
```

ANALYTICS DE ATIVOS — /admin/analytics

Painel de uso de ativos

Período: últimos 30/90/180 dias (selecionável). Top 20 ativos mais prescritos: nome, total de prescrições, % do total. Ativos nunca prescritos nos últimos 90 dias: lista com botão "Arquivar". Prescrições por fornecedor: gráfico de barras (Sovita vs Galena vs Fagron etc.). Prescrições por categoria: gráfico de pizza. Evolução mensal: linha do tempo mostrando volume por mês.

Como funciona: Ao gerar cada prescrição, o sistema extrai os ativos mencionados no output_text via parsing simples (busca pelos nomes comerciais registrados no banco) e registra em uma tabela active_usage_stats:

active_usage_stats

- id (uuid, PK)
- active_id (uuid, FK → actives)
- prescription_id (uuid, FK → prescriptions)
- user_id (uuid, FK → users)
- created_at (timestamp)

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CSV

Importar CSV — /admin/ativos/importar

Formato obrigatório do CSV (colunas na ordem exata): commercial_name, generic_name, supplier, category, route, tni_zone, mechanism, indications, dose_min, dose_max, dose_usual, posology, safety_alerts, contraindications, interactions

Regras de importação:

- Todos os ativos importados entram com status 'draft' — nunca publicam direto
- Se commercial_name já existir no banco: criar duplicata como rascunho com sufixo "(importado [data])" para revisão manual
- Validação obrigatória: commercial_name e supplier não podem ser vazios
- Após importação: exibir relatório "X ativos importados como rascunho. Revise e publique individualmente."

Exportar CSV — /admin/ativos/exportar

Exporta todos os ativos com status 'active' com todos os campos. Nome do arquivo: medrion_ativos_export_[YYYY-MM-DD].csv Usar para: backup, auditoria, importação em ambiente de teste.

ALERTAS URGENTES — /admin/alertas

Listagem de alertas ativos e resolvidos. Botão "+ Novo alerta urgente".

Formulário: Título (obrigatório) Descrição detalhada (obrigatório) Ativo relacionado (select opcional — vincular ao ativo afetado) Fonte: FDA | ANVISA | CFM | Literatura | Outro Severidade: Crítico (vermelho) | Alto (laranja) | Médio (amarelo) Exibir no próximo acesso dos médicos: toggle ON/OFF

Comportamento quando show_on_login = true: Modal bloqueante no próximo login de cada médico Título: "⚠ Alerta clínico importante" Texto do alerta completo Botão "Li e estou ciente" (obrigatório para fechar) Registrar em notifications: type = 'safety_alert', read = true após clique

Resolução: Admin marca alerta como 'resolved' + campo motivo Banner some

automaticamente para novos logins

DESCONTINUAÇÃO — COMPORTAMENTO NA PLATAFORMA

Quando ativo muda para status 'discontinued':

1. Some imediatamente do contexto enviado à IA
 2. Prescrições antigas que contém o ativo: ao abrir o histórico, exibir tag [DESCONTINUADO] em laranja ao lado do nome do ativo
 3. Tooltip ao passar o mouse na tag: motivo da descontinuação + data
 4. Não bloqueia acesso ao documento histórico — apenas informa
-

PROTEÇÕES TÉCNICAS CRÍTICAS

Cache do banco de ativos

Os ativos são buscados do banco a cada chamada à API — sem cache local. Isso garante que uma publicação ou descontinuação seja imediata. Se a query ao banco falhar: retornar erro 503 com mensagem ao médico "Serviço temporariamente indisponível. Tente novamente em instantes." Não gerar prescrição com dados possivelmente desatualizados.

Limite de tamanho do contexto

Com muitos ativos, o contexto pode exceder o limite de tokens do modelo. Implementar contagem de tokens antes de enviar: Se total > 180.000 tokens (margem de segurança para Sonnet): Priorizar ativos das categorias relevantes para o caso clínico (baseado nas queixas do paciente + objetivos terapêuticos) Descartar categorias não relevantes para não exceder o limite Registrar em log quando truncagem ocorrer.

Transações no banco

Toda operação de publicar/descontinuar/rollback usa transação SQL: BEGIN → executar mudança → registrar em log → COMMIT Em caso de erro: ROLLBACK automático Nunca deixar o banco em estado inconsistente.

Backup automático

Supabase faz backup diário automático (plano Pro). Adicionalmente: exportar CSV completo dos ativos toda semana via cron job (Vercel Cron) e salvar no Supabase Storage com

timestamp. Reter últimos 12 backups semanais.

ORDEM DE CONSTRUÇÃO — MÓDULO DE ATUALIZAÇÕES

(Adicionar ao final da ordem de construção do briefing principal)

15. Tabelas: `actives`, `protocol_versions`, `active_changes_log`, `safety_alerts_urgent`, `active_preview_sessions`, `active_usage_stats`
 16. Migrar ativos do `system prompt` para o banco (inserir todos os ativos atuais como registros com status 'active')
 17. Endpoint de injeção dinâmica na API (substituir ativos estáticos)
 18. Painel `/admin/ativos` — listagem + formulário + publicação
 19. Modal de pré-visualização com chamada real à API
 20. Sistema de versões do protocolo + rollback
 21. Importação e exportação CSV
 22. Alertas urgentes + banner de login
 23. Analytics de uso de ativos
 24. Comportamento de descontinuação no histórico de prescrições
 25. Cron job de backup semanal CSV
-

ESTIMATIVA DE IMPACTO NO CUSTO

A injeção dinâmica de ativos adiciona ~3.000–5.000 tokens por chamada (dependendo de quantos ativos estão ativos no banco). Com ~180 ativos ativos e filtragem por preferências do médico: Médico sem injetáveis: ~130 ativos injetados → +3.200 tokens/chamada Médico com TNI completa: ~180 ativos injetados → +4.500 tokens/chamada

Impacto no custo da API por prescrição: Acréscimo: ~R\$ 0,05–0,08 por prescrição Com 100 prescrições/médico/mês: +R\$ 5–8/médico/mês Custo total por médico passa de R\$ 25 para ~R\$ 30–33/mês Margem permanece acima de 90% — impacto irrelevante.
